

## **Lista de Exercícios #5 – Redes Neurais**

**Aluno:** Thiago Henrique Gomes Feliciano - 1543790

**Questão 01. Sobre os principais conceitos de redes neurais, responda:**

**1. Redes neurais artificiais são frequentemente comparadas a modelos de “caixa-preta”. Explique o que isso significa no contexto de aprendizado de máquina e qual é a principal desvantagem dessa característica.**

**R:** Elas são chamadas de modelos de caixa preta pois a relação entre entrada e saída não é clara, ou seja, não se sabe qual foi o processo e como essa rede neural chegou a um resultado.

**2. O que é um neurônio artificial e como ele se inspira no neurônio biológico? Descreva os principais componentes de um neurônio artificial e explique a função de cada um deles.**

**R:** Um neurônio artificial é uma unidade matemática fundamental usada em modelos de Redes Neurais Artificiais. As entradas são valores recebidos pelo neurônio (como dados de um problema), os pesos das entradas indicam sua importância, a função matemática é responsável por ponderar e combinar os valores recebidos, a função de ativação controla o que cada neurônio “faz” com a informação que recebe, decide se o neurônio se ativa e qual será a sua saída.

**3. Faça um paralelo entre os principais componentes de um neurônio biológico e os componentes de um neurônio artificial.**

**R:** Dendritos: Entradas, recebem sinais de outros neurônios ou dados externos;  
Sinapses: Pesos, definem a intensidade/importância de cada sinal;  
Corpo celular: Soma ponderada, integra os sinais recebidos;  
Sinal: Função de ativação, decide se e como o neurônio responde a entrada;  
Axônio: Saída, transmite o sinal para outros neurônios;

**4. Explique o conceito de função de ativação em redes neurais. Por que ela é necessária? Descreva pelo menos três tipos diferentes de funções de ativação.**

**R:** A função de ativação é responsável por aplicar o resultado da soma ponderada e determina qual será a saída final do neurônio. Os principais tipos de função de ativação são a linear que o neurônio repete o valor calculado sem nenhuma alteração, o limiar que faz uma decisão binária, pois define quando o resultado será 0 ou 1, quando a soma ponderada ultrapassa o limiar, o neurônio fica ativo, o sigmoideal que transforma qualquer valor de entrada em um número entre 0 e 1, isso significa que, para valores muito negativos, a saída fica próxima de 0, para valores muito positivos, a saída se aproxima de 1.

**5. O modelo original do Perceptron enfrentou um forte declínio na década de 1970, em um período que ficou conhecido como o "inverno da IA". Qual foi a principal limitação matemática apontada na época que causou esse declínio?**

**R:** A principal limitação matemática do modelo original do perceptron foi sua incapacidade de resolver problemas linearmente não separáveis.

**6. Para superar as limitações do Perceptron de camada única, consolidou-se a arquitetura Multilayer Perceptron (MLP). Explique como a adição de camadas intermediárias (ocultas) ajuda a resolver problemas mais complexos.**

**R:** Cada camada aplica uma mudança dos pesos, pela soma ponderada e a função de ativação, a função de ativação a cada camada torna o modelo não linear.

**7. Qual é a principal justificativa teórica para aplicarmos funções de ativação não lineares (como a função sigmoide) aos neurônios em uma rede do tipo Multilayer Perceptron (MLP)?**

**R:** Pois caso fossem aplicadas funções de ativação lineares o modelo não iria conseguir aprender relações complexas que não são lineares. Caso ele usasse funções de ativação lineares o MLP não teria nenhuma vantagem com as camadas múltiplas, e a rede neural seria equivalente a um modelo linear.

**8. O treinamento da maioria das redes neurais profundas depende do algoritmo de backpropagation (retropropagação). Descreva as duas fases principais desse algoritmo.**

**R:** Fase forward (propagação direta): Os dados de entrada percorrem a rede camada por camada na MLP. Fase backward (retropropagação): O erro calculado na saída é propagado de volta pela rede, os pesos são então atualizados (pelo gradiente descendente) para reduzir esse erro.

**9. O algoritmo de retropropagação se apoia no método de gradiente descendente para atualizar os pesos da rede. Qual é a intuição por trás do uso de derivadas nesse método de otimização?**

**R:** As derivadas indicam a taxa de variação do erro em relação aos pesos, permitindo identificar a direção de maior redução do erro. Assim, no gradiente descendente, os pesos são ajustados na direção oposta ao gradiente para minimizar a função de perda.

**10. A taxa de aprendizado (learning rate) é um hiperparâmetro fundamental no treinamento de redes neurais pelo algoritmo de backpropagation. O que essa taxa define no ajuste de pesos e quais os riscos de configurá-la com valores muito altos ou muito baixos?**

**R:** A taxa de aprendizado define o tamanho do passo que damos ao atualizar os pesos durante o Gradiente descendente, em uma taxa alta os passos ficam grandes demais, leva a um aprendizado mais rápido, porém há mais oscilações e pode pular o mínimo da função

de erro. E em uma taxa baixa os passos ficam bem curtos, o que leva a uma aprendizagem mais lenta, com maior custo computacional e pode travar em mínimos locais e em regiões planas.

---

**Questão 02. Quais são os principais desafios éticos e sociais relacionados ao uso de modelos baseados em redes neurais em aplicações do mundo real? Pesquise e discuta pelo menos três aspectos (um parágrafo para cada). Inclua as fontes utilizadas para construir a sua resposta.**

**R:**

Falta de transparência: Por causa do efeito “caixa preta”, ou seja, não sabemos exatamente como a RNA chegou a um resultado, isso é problema é especialmente grave em aplicações críticas, como saúde ou finanças, onde decisões precisam ser justificáveis.

Uso de dados sensíveis: O treinamento de redes neurais geralmente exige grandes volumes de dados, muitas vezes incluindo informações pessoais sensíveis. Isso levanta preocupações sobre privacidade, segurança e possível uso indevido desses dados .

Discriminação algorítmica: Um dos principais desafios éticos das redes neurais é o risco de viés nos dados e nas decisões do modelo. Como esses sistemas aprendem padrões a partir de dados históricos, eles podem reproduzir e amplificar desigualdades existentes na sociedade (por exemplo, relacionadas à raça, gênero ou classe social). Isso pode levar a decisões injustas em áreas sensíveis como contratação, crédito ou justiça.

Fontes:

<https://milvus.io/ai-quick-reference/what-are-the-ethical-concerns-with-neural-networks>

[https://www.meegle.com/en\\_us/topics/neural-networks/neural-network-ethics](https://www.meegle.com/en_us/topics/neural-networks/neural-network-ethics)